

Μοντελοποίηση και Προσομοίωση ενοποιημένων συστημάτων ανίχνευσης επικοινωνίας και φωτισμού σε έξυπνα αυτοκίνητα

Αριστέα Ιρις Μολλά 

*Corresponding author: aristeia.n.molla@gmail.com

Abstract

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η προσομοίωση ενοποιημένων συστημάτων Ανίχνευσης, Επικοινωνίας και Φωτισμού (Integrated Sensing, Communication and Illumination - ISCAI) εφαρμοσμένα σε αυτόνομα - ημιαυτόνομα αυτοκίνητα. Πρόταση της εργασίας είναι η αξιοποίηση τεχνολογίας Lidar χρησιμοποιώντας τους φανούς του αυτοκινήτου για την ταυτόχρονη εκτέλεση ανίχνευσης, επικοινωνίας και φωτισμού. Επεξηγηματικά το σύστημα βασίζεται στην αξιοποίηση τμήματος του εκπεμπόμενου φωτός από το αυτοκίνητο προκειμένου να ανιχνεύει κινούμενους και ακίνητους στόχους και να μεταδίδει δεδομένα μεταξύ οχημάτων (V2V). Για την υλοποίηση του συστήματος χρησιμοποιείται η κυματομορφή Διαμορφωμένου κατά Συχνότητα Συνεχούς Κύματος (FMCW), στην οποία ενσωματώνεται πληροφορία μέσω Διαφορικής Διαμόρφωσης Μετατόπισης Φάσης (DPSK). Η ανίχνευση γίνεται εφαρμόζοντας έναν αλγόριθμο track-before-detect που αναπτύξαμε κάνοντας έναν πολυδιάστατο μετασχηματισμό Hough στα φέροντα σήματα και συνδυάζοντας τα δυο 2D γραφήματα με αλγόριθμο Λογικής AND (AND-logic fusion) για καταστολή του Clutter, δηλαδή την αποφυγή λανθασμένων στόχων. Τέλος χρησιμοποιείται Δυναμική Ανακατασκευή Τροχιάς μέσω Κυλιόμενου Παραθύρου Παρατήρησης (Rolling Window Trajectory Reconstruction) ώστε το σύστημα να παρακολουθεί τον στόχο σε πραγματικό χρόνο.

Keywords: Integrated sensing, communication and illumination, phase-coded FMCW, adaptive driving beam, multi target tracking, multidimensional Hough Transform.

1 Εισαγωγή

Με την άνοδο της ζήτησης αυτόνομων και ημιαυτόνομων αυτοκινήτων παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη για ασφαλή και αποδοτικά συστήματα αισθητήρων με σκοπό την ανίχνευση, την επικοινωνία με άλλα συστήματα και την πρόβλεψη επικίνδυνων στόχων. Στο επίκεντρο αυτής της καινοτομίας βρίσκεται το Lidar (Light Detection and Ranging), το οποίο εκπέμπει παλμούς λέιζερ για να δημιουργεί έναν λεπτομερή χάρτη του περιβάλλοντος.

Στην παρούσα εργασία αναλύεται η ενοποίηση του αισθητήρα (Lidar) και της επικοινωνίας του συστήματος αυτού. Ειδικότερα θα προβούμε στην μοντελοποίηση του συστήματος ISCAI με PC-FMCW. Η εργασία θα χωριστεί σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά Ο πρώτος πυλώνας αφορά την πιστή αναπαραγωγή και επαλήθευση των αποτελεσμάτων της πρόσφατης βιβλιογραφίας σχετικά με το σύστημα. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύχθηκε ολοκληρωμένο υπολογιστικό περιβάλλον σε MATLAB και Python. Η υλοποίηση περιλαμβάνει τη δημιουργία του σήματος FMCW, την ενσωμάτωση δεδομένων DPSK, καθώς και την επε-

ξεργασία του λαμβανόμενου σήματος μέσω του φίλτρου Group Delay Filter (GDF). Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς των παραδοσιακών αλγορίθμων ανίχνευσης (όπως ο CA-CFAR) σε περιβάλλοντα με έντονο θόρυβο και clutter, προτείνεται μια προηγμένη μέθοδος ενίσχυσης της αντίληψης στόχων. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται ένας αλγόριθμος Track-Before-Detect (TBD) βασισμένος στον Πολυδιάστατο Μετασχηματισμό Hough (Multidimensional Hough Transform - MHT). Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ανίχνευση στόχων με εξαιρετικά χαμηλό λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR), μετατρέποντας το πρόβλημα της ανίχνευσης σε πρόβλημα αναγνώρισης προτύπων στον χώρο των 2D προβολών (Απόσταση-Χρόνος και Ταχύτητα-Χρόνος).

Ο δεύτερος πυλώνας, και ο πλέον καθοριστικός, εστιάζει στην πρωτότυπη βελτιστοποίηση του συστήματος. Μέσω αυτής της εργασίας, επιδεικνύεται όχι μόνο η εγκυρότητα του υπάρχοντος θεωρητικού πλαισίου, αλλά και η δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισής του, προσφέροντας ένα πιο στιβαρό και αξιόπιστο σύστημα ανίχνευσης για το μέλλον της αυτόνομης μετακίνησης.

2 Μέθοδοι

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος ISCAI, καθώς και οι μέθοδοι επεξεργασίας σήματος που υιοθετήθηκαν για την ενοποίηση των λειτουργιών ανίχνευσης και επικοινωνίας.

2.1 Αρχιτεκτονική Σήματος PC-FMCW

Το σύστημα ISCAI βασίζεται σε έναν λείζερ φορέα μπλε φωτός, στον οποίο ενσωματώνεται η κυματομορφή PC-FMCW[cite: 59]. Το σήμα του τοπικού ταλαντωτή (LO) ορίζεται ως μια γραμμική FMCW δομή:

$$s_{LO}(t) = A_T e^{j[2\pi f_c t + \pi \mu t^2]} \quad (1)$$

όπου f_c είναι η κεντρική συχνότητα (193.4 THz), $\mu = B/T_c$ η κλίση του chirp (chirp slope) με εύρος ζώνης $B = 10$ GHz και $T_c = 10 \mu s$ η διάρκεια του chirp[cite: 61, 67].

2.2 Διαμόρφωση DPSK και Μοντέλο Θορύβου

Η επικοινωνία επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση συμβόλων Differential Phase Shift Keying (DPSK) στο πεδίο της φάσης[cite: 62]. Το εκπεμπόμενο σήμα $s_T(t)$ περιλαμβάνει τον όρο $\varphi_d(t)$, ο οποίος κωδικοποιεί τα bit πληροφορίας με μετατοπίσεις φάσης $\Delta\varphi \in \{0, \pi\}$ [cite: 63]. Το σήμα λήψης (echo) από τον στόχο p μοντελοποιείται ως:

$$s_{Rx}(t) = A_p e^{j[2\pi f_c(t-\tau_p) + \pi \mu(t-\tau_p)^2 + \varphi_d(t-\tau_p) + 2\pi f_D^{(p)} t]} + w(t) \quad (2)$$

όπου $\tau_p = 2R/c$ είναι η καθυστέρηση λόγω απόστασης, $f_D^{(p)}$ η μετατόπιση Doppler και $w(t)$ ο προσθετικός λευκός γκαουσιανός θόρυβος (AWGN)[cite: 77, 163].

2.3 Φιλτράρισμα Group Delay Filter (GDF)

Για την ανάκτηση της δυνατότητας ανίχνευσης, εφαρμόζεται ένα φίλτρο ομάδας καθυστέρησης (GDF) στο πεδίο της συχνότητας[cite: 80]. Η απόκριση $H_g(\omega) = e^{-j\omega\tau_g(\omega)}$ σχεδιάζεται έτσι ώστε να ακυρώνει τις διαταραχές φάσης που εισάγει η κωδικοποίηση DPSK, αποκαθιστώντας τη γραμμική δομή FMCW για την ακριβή εκτίμηση της απόστασης[cite: 81].

2.4 Ανίχνευση μέσω 2D-FFT και CA-CFAR

Το σήμα ενδιάμεσης συχνότητας (IF) μετά το GDF υποβάλλεται σε δισδιάστατο μετασχηματισμό Fourier (2D-FFT)[cite: 82]. Ο πρώτος FFT (fast-time) εξάγει το φάσμα απόστασης $X(m, k)$, ενώ ο δεύτερος (slow-time) εξάγει το φάσμα Doppler $V(q, k)$ [cite: 84, 85]. Για την

προσαρμοστική ανίχνευση στόχων υπό συνθήκες θορύβου, εφαρμόζεται ο αλγόριθμος CA-CFAR, ο οποίος υπολογίζει το κατώφλι ανίχνευσης T_{th} βάσει της τοπικής ισχύος θορύβου των γειτονικών κελιών[cite: 86, 88].

2.5 Προσαρμοζόμενη Δέσμη Φωτισμού (ADB)

Το υποσύστημα ADB ρυθμίζει την έξοδο του προβολέα για τη διατήρηση της ορατότητας αποφεύγοντας τη θάμβωση των άλλων οδηγών[cite: 90]. Το διάστημα σκίασης Θ υπολογίζεται δυναμικά ως:

$$\Theta = \left[\theta_L - \frac{\Delta_y}{d} - \delta, \theta_R - \frac{\Delta_y}{d} + \delta \right] \quad (3)$$

όπου d είναι η εκτιμώμενη απόσταση από το ραντάρ, Δ_y η πλευρική μετατόπιση και δ ένα περιθώριο ασφαλείας. Η ένταση του φωτός $L(\theta, d)$ προσαρμόζεται μέσω μιας συνάρτησης raised-cosine για ομαλή μετάβαση[cite: 112].

2.6 Ανίχνευση Τροχιών (MHT και Rolling Window)

Για τον εντοπισμό αδύναμων ή ελιγμένων στόχων, χρησιμοποιείται ο Πολυδιάστατος Μετασχηματισμός Hough (MHT)[cite: 117]. Το 3D νέφος σημείων (x, y, t) προβάλλεται σε 2D επίπεδα όπου εφαρμόζεται η κανονική μορφή της ευθείας $\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$ [cite: 115, 118]. Η επαλήθευση των τροχιών γίνεται μέσω AND-logic fusion [cite: 121], ενώ ένα κυλινόμενο παράθυρο (rolling window) επιτρέπει την ανακατασκευή καμπύλων τροχιών μέσω τμηματικής γραμμικής προσέγγισης[cite: 154].

2.7 Όρια CRLB και Πίνακας FIM

Η ακρίβεια της ανίχνευσης ποσοτικοποιείται μέσω του κάτω ορίου Cramér-Rao (CRLB). Για έναν στόχο, η διασπορά της εκτίμησης της απόστασης R ικανοποιεί τη σχέση[cite: 165]:

$$\text{var}(\hat{R}) \geq \left(\frac{cT}{2B} \right)^2 \frac{3}{8\pi^2 \gamma M T_c^2} \quad (4)$$

όπου γ είναι ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR). Ο πίνακας πληροφορίας Fisher (FIM) περιλαμβάνει όρους σύζευξης (coupling) που αυξάνουν το σφάλμα σε σενάρια με κοντινούς στόχους[cite: 164, 167].

2.8 Αναπαράγωγή τ

Ο κώδικας αναπαράγει την μαθηματική περιγραφή του αλγορίθμου που περιγράφεται για (Track Detection via Multidimensional HT

Κάθε αναφορά 'cite:' αποτελεί γραμμή κώδικα του **Αναφορές** συνδέσμου.

3 Results and Discussion

This section should report and discuss the principal findings of the work in a concise and scientifically sound manner. Authors should present the most relevant results using figures, tables, and quantitative indicators where appropriate, and should explain clearly how these results address the objectives of the study. Reported data should be interpreted rather than merely restated, and the discussion should highlight the significance of the findings, the main observed trends, and any relevant comparison with previous work.

As this is a conference paper, the content of this section should remain focused on the key technical contributions and should avoid unnecessary detail. Particular attention should be given to the originality of the results, their practical or scientific relevance, and their main implications within the scope of the paper. Where appropriate, authors may briefly comment on limitations, assumptions, uncertainties, and possible future developments.

4 Conclusions

The Conclusions section should summarise the main findings of the paper clearly and concisely, emphasising the significance of the contribution within the scope of the study. It should be based only on the results and discussion already presented and should not introduce new material. For a conference paper, this section should highlight the main technical message without unnecessary repetition and may briefly indicate limitations, practical implications, or future work where relevant.

Acknowledgements

This section should be used only to recognise support directly related to the work reported in the paper, such as financial support, funded projects, institutional assistance, access to equipment or facilities, or specific technical contributions that do not justify authorship. Authors should keep this section brief, formal, and limited to essential information. If no acknowledgements are necessary, this section may be omitted.